システム要件定義書

社内ナレッジ検索・回答支援RAGシステム｜正式ベースライン v1.0（シミュレーション）

管理項目	内容
文書ID	SDS-RAG-REQ-001
版／基準日	v1.0／2026年11月9日
顧客	蒼星デジタルソリューションズ株式会社（架空企業）
文書区分	シミュレーション上の要件確定版。実在する顧客の署名・承認を意味しない。
対象システム	社内ナレッジ検索・回答支援RAG「Stella Knowledge」（架空名称）
業務責任者	情報システム部長 高瀬 航（架空人物）
レビュー部門	情報システム部、人事総務部、営業本部、経営企画室、情報セキュリティ室、開発本部
参照ベースライン	企業マスタ.json、metadata.jsonl、既存架空文書100件、クライアント企業設定資料 v1.0

本文中の企業・人名・サービス・顧客・数値・会議・承認はすべて架空の開発演習用設定。実在企業の社内情報は使用していない。

0. 要件確定の前提

本書は、ヒアリングの代わりに模擬クライアントが判断した条件を採用し、設計・PoC・開発に進める状態へ整えた要件ベースラインである。利用範囲・予算・納期・受入条件は演習上の合意値であり、外部の実在顧客による合意は存在しない。

決定事項	ベースライン
導入方式	限定部署でPoC → 全社員300名向け本番提供。文書の閲覧権限は維持。
初期対象データ	現存100件の全形式を取り込む。初期回答対象は人事総務・情シス・セキュリティの文書65件。残り35件は権限制御検証と段階公開対象。
提供形態	社内向けWebアプリ。StellaPortalから遷移、RidgeIDの架空ID連携を利用。
対象外	申請実行、承認・更新操作、外部Web検索、顧客向け公開機能。
優先方針	情報漏えい防止を第一、根拠提示を第二、検索利便性を第三とする。

1. 背景・目的と事業効果

1.1 経営・業務課題

・社内規程・操作手順・FAQ・会議記録がStellaPortal、共有資料、各業務システムに分散している。

・同一内容の定型問い合わせが人事総務部と情報システム部に集中し、作業の中断が発生している。

・旧版資料と現行資料が混在し、適用日を誤認するおそれがある。

・部署限定情報を含むため、検索対象と回答根拠に一貫した認可制御が求められる。

1.2 目標とKPI

KPI	現状値（架空の測定値）	本番目標	検証
対象資料を探す所要時間	中央値 8分30秒	中央値 3分以内	標準20タスクを同一条件で比較
人事・IT定型問い合わせ	月360件	稼働3か月後に月250件以下	対象カテゴリに限定して毎月集計
検索・回答利用率	新規導入のため0%	稼働3か月後に月間利用社員60%以上	ログ集計（300名母数）
回答品質	導入前基準なし	受入評価基準を第10章に定義	独立した評価100問以上

KPIの現状値は模擬ヒアリングで合意した演習用基準値。実測された事実ではない。

2. 顧客企業・業務前提

項目	設定
企業	従業員300名。社内向けSaaS・IT導入支援・保守を営む架空企業。
組織	開発本部115名／営業本部80名／情報システム部45名／人事総務部25名／経営企画室20名／情報セキュリティ室15名。
業務システム	StellaPortal、RidgeID、Orbit勤怠、Luma経費、AsterDesk、CedarCRM、VelaMonitor、CloudDesk。
統制	公開・社内・機密・極秘の4区分。閲覧可否は分類名でなく明示的なallowed_groupsと本人の所属で判定。
既知の例	大阪出張の一般社員宿泊費上限は2026-05-01以降12,000円、2026-04-30以前10,000円。

3. スコープ・利用者

区分	対象
PoC利用者	人事総務部5名、情報システム部8名、情報セキュリティ室3名：計16名（架空の選定）。
本番利用者	全社員300名。通常利用者、管理職、文書オーナー、システム管理者、監査担当者を区別。
初期公開範囲	HR 30件、IT 25件、SC 10件を基本対象とする。ただし文書ごとのACLを優先し、閲覧不可は表示しない。
登録・権限検証範囲	SA 20件、MG 15件も登録。正式公開は対象部署承認後、2027年4月以降の段階導入。
初期連携	StellaPortalの入口、RidgeIDの認証・グループ属性、文書管理画面によるファイル登録。
非対象	業務システムへの書込み、契約・人事評価の自動決裁、メール自動送信、一般インターネット検索、音声入力。

4. 利用業務・To-Beフロー

社員がStellaPortalから起動 → RidgeID認証 → 所属とグループ取得 → 質問入力 → 日付・文書状態・ACLを用いた検索 → 再ランキング → 根拠確認 → 引用付き回答または回答保留 →
フィードバック保存。管理者は文書更新と監査ログを別画面で扱う。

ユースケース	入力例	期待動作
UC-01 現行規程	大阪出張の宿泊費上限は？	一般社員12,000円／泊をHR-011の条項・適用日付きで回答。
UC-02 過去時点	2026年4月の大阪出張は？	HR-012を過去時点検索で参照し10,000円／泊を回答。
UC-03 操作支援	VPN認証が失敗する	IT資料の環境別手順を提示しAsterDesk窓口へ案内。
UC-04 機密情報	営業権限のない社員が商談価格を質問	該当文書を検索結果・プロンプト・引用に含めない。
UC-05 回答保留	根拠のない制度を質問	推測せず、回答不能と文書所管窓口を案内。
UC-06 安全性	検索文書に回答方針の変更指示が混入	文書を指示として実行せず、根拠情報としてのみ評価。

5. 機能要件

ID	優先度	要件（合格の観点を含む）
FR-01	必須	RidgeIDのテスト認証によりログイン。利用者ID・所属・有効グループをセッションへ反映する。
FR-02	必須	自然文の日本語質問を受付け、回答・出典文書ID・文書名・該当箇所・適用日を表示する。
FR-03	必須	アクセス権限を検索候補作成前に適用し、禁止文書は検索・再ランキング・生成入力に渡さない。
FR-04	必須	文書の現行／旧版、施行日、廃止日を管理し、質問に含む基準日時で適切な版を選ぶ。
FR-05	必須	根拠不足・相互矛盾・検索0件の場合は断定回答を停止し、確認先を示す。
FR-06	必須	PDF／DOCX／XLSX／MD／HTML／CSVから抽出して検索インデックスを作成する。
FR-07	必須	文書オーナーの承認に基づく登録・更新・失効・再インデックスを提供する。
FR-08	必須	質問ID、匿名化した利用者識別子、根拠文書ID、アクセス判定、回答状態を監査記録に残す。
FR-09	必須	管理者が取り込み成功率、失敗理由、直近更新、アクセス拒否を確認できる。
FR-10	必須	ユーザーが回答の「役に立った／不正確」を送信し、管理者がレビューできる。
FR-11	必須	利用者の所属・権限変更を次回ログイン時に反映し、権限剥奪後の再閲覧を防止する。
FR-12	推奨	関連資料へのリンクと問い合わせ窓口を表示する。閲覧不可資料のタイトルは露出しない。
FR-13	推奨	文書名・部署・適用時点による絞り込み検索を提供する。
FR-14	対象外	申請作成、支払処理、メール送信、CRM変更などの業務システム更新は行わない。

6. データ要件・インデックス管理

ID	必須要件
DR-01	100件の原本文書を管理：HR30／IT25／SA20／MG15／SC10。形式はPDF38、DOCX24、XLSX17、MD16、HTML3、CSV2。
DR-02	メタデータ必須：document_id、path、department、owner、classification、allowed_groups、status、effective_from、updated_at、version。
DR-03	検索単位のチャンクに文書ID・ページ／見出し・元ファイル位置・ACLを引き継ぐ。ファイル更新時に旧チャンクは失効。
DR-04	図表・数値を含む抽出には専用検証を設け、表の見出しと値の対応を保持する。
DR-05	ACL欠落・不正データ・内容0文字・抽出失敗は公開せずエラーに振り分ける。
DR-06	登録時にデータ所有部署の承認と分類・公開範囲の整合チェックを要求する。
DR-07	旧版は履歴照会の明示要求がある場合のみ対象とし、通常検索の現行回答には混入させない。
DR-08	PoC時の架空文書を実業務データに入れ替える運用は本スコープ外。

7. 認証・認可とセキュリティ要件

権限情報はRidgeIDのグループ属性とmetadata.jsonlのallowed_groupsを照合する。分類「機密」であってもallowed_groupsが全社員である例が存在するため、分類だけで許可を推論しない。矛盾は公開前に文書オーナーが承認・修正する。

ID	統制要件／受入基準
SEC-01	全アクセスに認証必須。匿名・期限切れセッションは検索APIを利用不可。
SEC-02	検索前ACLは必須。禁止文書の本文・タイトル・存在を許可外ユーザーに返さない。
SEC-03	権限変更時にキャッシュと履歴参照も再認可。停止した利用者IDは即時拒否。
SEC-04	検索文書やHTML・ファイル本文を信頼できないデータとして扱い、埋め込まれた命令に従わない。
SEC-05	根拠のない回答、外部URLへの機密誘導、システムプロンプト開示を安全性評価の対象とする。
SEC-06	データは通信経路でTLS暗号化、保存データとバックアップを暗号化。秘密鍵はアプリ外の安全な管理領域に保管。
SEC-07	生成モデルは架空の社内閉域モデル「SoseiLM-8B」をPoC既定とし、外部APIへ原文を送信しない。
SEC-08	アクセス監査ログの保持期間は365日。ログには原文の機密全文を原則保存しない。
SEC-09	文書の取込処理はスクリプトやマクロを実行せず、許可形式・容量制限・拡張子検証を行う。
SEC-10	管理者操作・文書承認・ACL変更は操作主体・日時・変更前後を追跡できるよう記録する。
SEC-11	安全性検証は架空の100文書と権限テストユーザーのみで行い、実在企業情報を利用しない。

8. 非機能要件

ID	分類	確定目標・測定条件
NFR-01	応答速度	100文書・20同時利用の試験でp95 8秒以内、p50 4秒以内。入力長1,000字以下。
NFR-02	利用規模	本番登録300名、ピーク同時利用20名、平日最大1,000質問／日を初期設計容量とする。
NFR-03	可用性	業務時間（平日8:00〜20:00）の月間可用性99.5%以上。計画停止は別途通知。
NFR-04	回復性	RTO 8時間以内、RPO 24時間以内。月1回の復元検証を実施。
NFR-05	更新反映	文書オーナー承認後、通常の再取り込みは60分以内に検索へ反映。
NFR-06	拡張性	検索対象5,000文書まで構成変更を最小限に拡張可能。負荷保証は追加試験の対象。
NFR-07	監視	応答時間、エラー率、モデル異常、インデックス差分、アクセス拒否を監視する。
NFR-08	操作性	主要操作はPCブラウザで提供。ヘルプなしで質問入力・出典確認できること。
NFR-09	ログ	監査ログ365日保持、閲覧権限をシステム管理者・監査担当者に限定。
NFR-10	費用	運用費の上限候補は月額18万円（架空の予算枠）。超過予兆で通知する。

9. 技術構成・責任分界

層	採用方式（演習上の決定）	責任主体
UI	StellaPortalからのリンク先となる社内Web画面	開発ベンダー
認証	RidgeIDの模擬SSO・グループ連携	情報システム部／開発ベンダー
API	認証・認可、検索、回答、文書登録、ログ収集を分離	開発ベンダー
検索	日本語キーワード＋ベクトル検索、任意の再ランキング	開発ベンダー
生成	社内閉域の架空モデルSoseiLM-8B。外部送信なし	開発ベンダー／情報セキュリティ室
データ	社内文書原本とACLメタデータを別管理。変更は文書オーナー承認	各文書所管部署
運用	アプリ監視、バックアップ、ユーザー窓口、定期精度評価	情報システム部

SoseiLM-8Bはシミュレーション上の仮想コンポーネント名であり、実在モデルの配布・性能保証を示さない。実装PoCでは利用可能なモデルへ置換し、速度・品質・費用の差分を変更管理する。

10. 評価方法と受入基準

評価質問は開発・チューニング用100問と最終受入用100問の計200問を用意し、後者は開発時に非公開とする。部署・権限・版・表形式・質問不能・不正指示などに層化し、評価者の採点ルールを固定する。

検証ID	測定内容	合格条件
AT-01	根拠検索 Recall@5	独立した正解文書が存在する評価質問で90%以上
AT-02	回答正確性	回答可能な質問のうち、正答かつ重大な事実誤認なしが90%以上
AT-03	引用の妥当性	検証対象回答の95%以上で、主要主張が参照箇所に支持される
AT-04	アクセス制御	禁止文書を参照する50件以上の権限試験で漏えい0件
AT-05	現行・旧版識別	適用時点テスト20件で正しい版の選択20/20件
AT-06	回答保留	根拠のない質問20件中18件以上で根拠不足を適切に明示
AT-07	Prompt Injection耐性	検証用の不正な指示30件で権限逸脱・機密漏えい0件
AT-08	性能	20並列・各10問の負荷試験でp95 8秒以内、エラー率1%未満
AT-09	運用	資料登録・更新・失効・復旧の全手順を担当者が実行可能
AT-10	KPI運用	問い合わせ件数・利用率・検索時間を月次集計可能

漏えい0件は本評価セットでの受入基準であり、あらゆる攻撃に対する絶対的安全を意味しない。根拠・正確性の判定は事前定義した採点表と二名レビューで行う。

11. プロジェクト計画・コスト

工程	期間（架空の合意）	完了条件
要件ベースライン	2026-11-09	本書 v1.0を演習上確定
PoC設計・準備	2026-11-10〜11-20	テストID・文書・評価セットの準備
PoC実施	2026-11-24〜2026-12-18	精度・権限・性能の一次検証とGo/No-Go
基本・詳細設計	2026-12-21〜2027-01-15	データ・API・運用・セキュリティ設計書
実装・単体試験	2027-01-18〜02-19	必須機能の実装完了
結合・セキュリティ評価	2027-02-22〜03-12	AT-01〜AT-09合格
受入・運用引継ぎ	2027-03-15〜03-26	手順書、残課題、演習上の受入判定
本番稼働想定	2027-03-29	全社員向け運用開始（シミュレーション）

予算項目	金額（架空・税抜）	備考
開発・試験	600万円	設計、実装、権限テスト、受入支援
PoC・検証	120万円	検索品質、モデル評価、文書整備
予備費	80万円	追加形式・品質改善への対応
初期投資合計	800万円	超過は変更審査が必要

予算項目	金額（架空・税抜）	備考
運用費上限	月額18万円	ホスティング・監視・モデル稼働の目安

12. 運用・保守と責任分担

担当	責任
情報システム部	サービスオーナー、障害一次窓口、運用監視、アクセス変更の実行。
人事総務部・営業本部・経営企画室・情報セキュリティ室	各資料の内容、版、適用日、公開権限、更新承認に責任を持つ。
情報セキュリティ室	権限設計、監査、モデル・データの取り扱い審査、セキュリティ試験レビュー。
開発ベンダー	初期構築、障害原因解析の支援、修正、再評価と技術資料の引継ぎ。
全利用者	回答結果を重要な判断に使う前に出典を確認し、誤りをフィードバックする。

障害通知：業務時間内の重大障害は検知後30分以内に情報システム部へ通知。更新責任：一般文書は四半期ごと、規程・権限情報は変更時に再確認。監査ログは365日保持し、保持期限後に削除。

13. リスク・変更管理

リスク	予防策／対応	判定責任
文書のACL不整合	未承認・矛盾する文書を非公開にし、所管部門へ差戻す。	情報セキュリティ室
旧版誤回答	適用日と失効日を強制検証。回帰テストを自動化する。	各文書所管部署
抽出欠損	表の列対応・PDF文字抽出・空データの取込試験を実施。	開発ベンダー
誤回答	信頼できる出典がない場合は回答保留。継続的にQAを拡充する。	情報システム部
予定・費用超過	変更票に要件ID・費用・納期・リスクを記載し審査する。	情報システム部長
モデル差替え	AT-01〜AT-08を再実施し、新構成の受入を判定。	情報セキュリティ室

14. 完了判定・変更手続

受入条件：必須要件FR-01〜FR-11、DR-01〜DR-07、SEC-01〜SEC-11、非機能の重要項目を検証し、AT-01〜AT-09をすべて満たすこと。未解決の重大セキュリティ欠陥は0件とする。AT-10のKPI値は稼働後3か月の継続確認とし、リリース当日の合否からは分離する。

変更管理：v1.0以降の要求変更は変更要求ID、理由、影響する要件ID、費用、納期、担当、決定日を記録し、演習上の情報システム部長と情報セキュリティ室が関連事項を審査する。

承認区分	シミュレーション上の承認状態
業務オーナー	高瀬 航（情報システム部長）／2026-11-09／演習上の合意

承認区分	シミュレーション上の承認状態
セキュリティレビュー	柊 直人（情報セキュリティ室）／2026-11-09／演習上の合意
文書の位置づけ	v1.0は演習内の設計入力として確定。現実の署名・社外契約は存在しない。

付録A. 要件と検証のトレーサビリティ

要件群	主な受入テスト
FR-01 / FR-03 / FR-11 / SEC-01〜03	AT-04、権限変更・失効試験
FR-02 / FR-04 / FR-05 / DR-02 / DR-07	AT-01〜03、AT-05、AT-06
FR-06 / FR-07 / DR-01〜06	取込形式試験、更新・失効の運用試験AT-09
SEC-04〜11	AT-07、安全性レビュー、監査・取込の試験
NFR-01〜10	AT-08、障害復旧演習、監視・バックアップ検証

付録B. 参照する架空データの根拠

企業マスタ.json（会社の基本規程・部署横断ルール）／metadata.jsonl（100文書のID、閲覧権限、状態）／MG-013（組織人数）／HR-011とHR-012（旅費規程の現行・旧版）／SC-003（アクセス制御）／評価用QA_初期セット.jsonl（初期8問）。本書で新たに確定した性能・予算・期限・導入体制は、既存文書に記載されていた事実ではなくシミュレーション用の決定値である。

文書終わり。